



Guia Completo para Análise de CDR (Call Detail Record) do Asterisk/FreePBX

Este guia tem como objetivo explicar detalhadamente cada coluna de um relatório de CDR (Call Detail Record) gerado pelo Asterisk/FreePBX, usando um arquivo CSV real como exemplo. Este conhecimento é fundamental para administradores de telefonia, analistas de call center e profissionais de suporte técnico.



Índice do E-book

1. [Introdução ao CDR](#)
2. [Estrutura do Arquivo CSV](#)
3. [Análise Detalhada das Colunas](#)
4. [Interpretação de Cenários Comuns](#)
5. [Glossário de Termos Técnicos](#)
6. [Exemplos Práticos de Análise](#)



1. Introdução ao CDR

O **Call Detail Record (CDR)** é um registro detalhado de todas as chamadas telefônicas que passam pelo sistema Asterisk/FreePBX. Cada linha representa uma **tentativa ou execução de chamada**, contendo informações como origem, destino, duração, resultado e muito mais.

Para que serve o CDR?

- **Cobrança:** Faturamento de chamadas
- **Monitoramento:** Análise de desempenho da equipe
- **Solução de Problemas:** Identificação de falhas
- **Relatórios:** Métricas de call center
- **Conformidade:** Registro para auditoria



2. Estrutura do Arquivo CSV

O arquivo fornecido contém **129 registros** de chamadas com **25 colunas** cada. As datas vão de **08/02/2026 a 09/02/2026**, mostrando aproximadamente 24 horas de operação.

Formato do arquivo: CSV (Comma-Separated Values)

Codificação: UTF-8

Delimitador: Vírgula

Strings entre aspas: Valores textuais

3. Análise Detalhada das Colunas

3.1. calldate

Descrição: Data e hora de início da chamada

Formato: YYYY-MM-DD HH:MM:SS

Exemplo: "2026-02-09 14:24:35"

Importância: Base para todos os relatórios temporais

3.2. clid (Caller ID)

Descrição: Identificação do chamador (número e nome)

Formato: "\"Número\" <Número>"

Exemplo: "\"11982076263\" <11982076263>"

Observação: Quando não há nome, repete o número

3.3. src (Source)

Descrição: Número de origem da chamada

Exemplo: 11982076263

Nota: Pode ser um ramal interno ou número externo

3.4. dst (Destination)

Descrição: Número ou extensão de destino

Exemplo: s, 102, 101, 15

Valores Especiais:

- s : Destino especial (IVR, gravação)
- t : Timeout ou transferência
- Números: Ramais ou códigos de fila

3.5. dcontext (Destination Context)

Descrição: Contexto do plano de discagem onde a chamada foi processada

Exemplo: `ivr-9` , `ext-queues` , `from-internal` , `play-system-recording`

Significado:

- `ivr-9` : Menu interativo de voz
- `ext-queues` : Filas de atendimento
- `from-internal` : Chamada interna
- `play-system-recording` : Reprodução de gravação

3.6. channel

Descrição: Canal utilizado para a chamada

Formato: `Tecnologia/Origem-ID`

Exemplo: `PJSIP/PensePharma-00001ba8`

Partes:

- `PJSIP` : Protocolo SIP (Session Initiation Protocol)
- `PensePharma` : Tronco ou provedor
- `00001ba8` : ID único da sessão (hexadecimal)

3.7. dstchannel (Destination Channel)

Descrição: Canal de destino (quando aplicável)

Exemplo: `PJSIP/1003-00001ba7`

Nota: Vazio quando não há conexão com outro canal

3.8. lastapp (Last Application)

Descrição: Última aplicação Asterisk executada na chamada

Exemplo: `BackGround` , `Queue` , `Dial` , `Playback` , `Wait` , `Goto` , `Hangup`

Funções:

- `BackGround` : Toca áudio e aguarda DTMF
- `Queue` : Coloca na fila de espera
- `Dial` : Disca para um destino
- `Playback` : Toca um arquivo de áudio
- `Wait` : Aguarda por tempo determinado
- `Goto` : Vai para outro contexto/extensão

- **Hangup** : Finaliza a chamada

3.9. lastdata

Descrição: Parâmetros passados para a última aplicação

Exemplo:

- `custom/downloadMedia__1_` (para BackGround)
- `"102,t,,,,,,,,,"` (para Queue)
- `PJSIP/1013/sip:oote6ia6@127.0.0.1...` (para Dial)

3.10. duration

Descrição: Duração total da chamada (em segundos)

Exemplo: `20 , 42 , 565`

Nota: Inclui todo o tempo desde o início até o fim

3.11. billsec (Billed Seconds)

Descrição: Tempo efetivamente cobrado (em segundos)

Exemplo: `20 , 42 , 565`

Observação: Normalmente igual à duração, exceto em chamadas não atendidas

3.12. disposition

Descrição: Estado final da chamada

Valores:

- **ANSWERED** : Chamada atendida
- **NO ANSWER** : Não atendida
- **BUSY** : Ocupado
- **FAILED** : Falha
- **CONGESTION** : Congestionamento

3.13. amaflags

Descrição: Sinalizadores de gerenciamento de gravação

Valor Comum: `3`

Significado: **DOCUMENTATION** - Chamada deve ser gravada e documentada

3.14. accountcode

Descrição: Código de conta para cobrança

Exemplo: Vazio no exemplo fornecido

Uso: Para separação por departamentos ou clientes

3.15. uniqueid

Descrição: Identificador único da chamada

Formato: `Timestamp.ID`

Exemplo: `1770657875.7080`

Importância: Chave primária para relacionar registros

3.16. userfield

Descrição: Campo personalizável para uso do usuário

Exemplo: Vazio no exemplo

Uso: Pode armazenar ID do cliente, código da campanha, etc.

3.17. did (Direct Inward Dialing)

Descrição: Número discado pelo cliente externo (quando aplicável)

Exemplo: `551130902755`

Nota: Número principal da empresa/pabx

3.18. cnum (Caller Number)

Descrição: Número do chamador (similar ao src)

Exemplo: `11982076263`

3.19. cnam (Caller Name)

Descrição: Nome do chamador (quando disponível)

Exemplo: `11982076263` (quando não há nome, repete o número)

3.20. outbound_cnum

Descrição: Número de saída (para chamadas externas)

Exemplo: Vazio na maioria dos casos

3.21. outbound_cnam

Descrição: Nome de saída (para chamadas externas)

Exemplo: Vazio na maioria dos casos

3.22. dst_cnam

Descrição: Nome do destino (quando disponível)

Exemplo: Vazio na maioria dos casos

3.23. recordingfile

Descrição: Nome do arquivo de gravação da chamada

Formato:

- `in-s-NUMERO-YYYYMMDD-HHMMSS-UNIQUEID.wav` (chamadas recebidas)
- `out-NUMERO-RAMAL-YYYYMMDD-HHMMSS-UNIQUEID.wav` (chamadas feitas)

Exemplo: `in-s-11982076263-20260209-142435-1770657875.7080.wav`

3.24. linkedid

Descrição: ID da chamada original (para transferências)

Exemplo: `1770657875.7080`

Importância: Permite rastrear uma chamada através de transferências

3.25. peeraccount

Descrição: Conta do peer/par da chamada

Exemplo: Vazio na maioria dos casos

3.26. sequence

Descrição: Sequência da chamada no sistema

Exemplo: `7554` , `7552` , etc.

Uso: Para ordenação e identificação



4. Interpretação de Cenários Comuns

4.1. Chamada para IVR (Menu Interativo)

"2026-02-09 14:24:35", ""11982076263"" <11982076263>", 11982076263, s, ivr-9

Análise:

- Chamada recebida às 14:24:35
- Número 11982076263
- Entrou no IVR-9 (menu interativo)
- Executou Background com arquivo `custom/downloadMedia__1__`
- Duração: 20 segundos
- Atendida e gravada

4.2. Chamada para Fila de Atendimento

"2026-02-09 14:06:33", ""11948785196"" <11948785196>", 11948785196, 102, ext

Análise:

- Chamada para a fila 102
- Conectada ao ramal 1003 (atendente)
- Tempo na fila: 42 segundos
- Atendida com sucesso

4.3. Chamada Externa Feita

"2026-02-09 10:16:51", """" <551130902755>", 551130902755, 11912795966, from

Análise:

- Ramal 1007 (Juliana - SAC) fez chamada externa
- Discou para 11912795966
- Tempo de discagem: 7 segundos
- **NÃO ATENDIDA** (NO ANSWER)
- Gravação salva como arquivo `out-...`

4.4. Reprodução de Gravação

"2026-02-09 07:54:23", ""11995995147"" <11995995147>", 11995995147, 15, play

Análise:

- Chamada recebida reproduziu gravação
- Arquivo: custom/downloadMedia__2_
- Duração da reprodução: 21 segundos
- Chamada atendida automaticamente pelo sistema

 5. Glossário de Termos Técnicos

Termo	Significado
Asterisk	Software livre para PABX
FreePBX	Interface web para gerenciar Asterisk
CDR	Call Detail Record (registro de chamadas)
IVR	Interactive Voice Response (atendimento automático)
PJSIP	Protocolo SIP para comunicação VoIP
DTMF	Dual-tone Multi-frequency (tons de discagem)
Queue	Fila de atendimento
Trunk	Tronco/tronco telefônico
Channel	Canal de comunicação
Disposition	Situação final da chamada

 6. Exemplos Práticos de Análise

6.1. Análise de Desempenho da Fila

"2026-02-09 11:24:15", ""11993804046"" <11993804046>",11993804046,101,ext

Insights:

- **Tempo de espera:** 565 segundos (9 minutos 25 segundos)
- **Atendente:** Ramal 1009
- **Problema identificado:** Tempo excessivo de espera

- **Ação sugerida:** Verificar se há atendentes suficientes na fila 101

6.2. Transferência entre Atendentes

```
"2026-02-09 10:13:51", ""11947624328"" <11947624328>", 11947624328, 1013, fr
```

Insights:

- **Transferência interna** de um atendente para outro
- **Contexto:** `from-internal-xfer`
- **Tempo na transferência:** 31 segundos
- **Same linkedid:** Permite rastrear a chamada original

6.3. Chamada Não Completada

```
"2026-02-09 12:45:33", ""11967804413"" <11967804413>", 11967804413, s, ext-c
```

Insights:

- **Wait de 5 segundos** configurado
- **Duração 0:** Chamada abandonada antes do processamento
- **Arquivo de gravação existe:** Mesmo com 0s, há gravação
- **Disposition ANSWERED:** Sistema atendeu, mas caller abandonou



7. Dicas para Análise Eficiente

7.1. Filtros Comuns para Relatórios

1. **Chamadas perdidas:** `disposition = "NO ANSWER" OR "BUSY"`
2. **Tempos longos de espera:** `lastapp = "Queue" AND duration > 300`
3. **Chamadas externas:** `dcontext = "from-internal"`
4. **Chamadas para gravação:** `dcontext = "play-system-recording"`

7.2. Métricas Importantes

- **TASA (Taxa de Abandono):** `(NO ANSWER + BUSY) / TOTAL`
- **TMA (Tempo Médio de Atendimento):** Média de `billsec` para `ANSWERED`

- **Volume por hora:** Contagem de `calldate` agrupada por hora
- **Eficiência por ramal:** `ANSWERED` / `TOTAL` por `dstchannel`

7.3. Sinais de Problemas

- **Muitos NO ANSWER:** Problemas no tronco ou nos ramais
 - `duration` $\neq$ `billsec`: Problemas na cobrança
 - `linkedid` **sem correspondência:** Falhas no rastreamento
 - `recordingfile` **vazio:** Problemas na gravação
-



8. Exportação e Processamento

8.1. Ferramentas Úteis

- **Planilhas:** Excel, Google Sheets, LibreOffice Calc
- **BI:** Power BI, Tableau, Metabase
- **Scripts:** Python (pandas), PHP, Node.js
- **Ferramentas Asterisk:** `astcdr`, `cdr2csv`

8.2. Consultas SQL (se usar banco de dados)

```
-- Chamadas por hora
SELECT HOUR(calldate), COUNT(*)
FROM cdr
GROUP BY HOUR(calldate);
```

```
-- Top 10 números que mais ligam
SELECT src, COUNT(*) as total
FROM cdr
GROUP BY src
ORDER BY total DESC
LIMIT 10;
```

```
-- Eficiência por fila
SELECT dst,
       COUNT(*) as total,
       SUM(CASE WHEN disposition = 'ANSWERED' THEN 1 ELSE 0 END) as atenc
       AVG(duration) as tempo_medio
FROM cdr
```

```
WHERE dcontext = 'ext-queues'  
GROUP BY dst;
```

Conclusão

Dominar a análise de CDR é essencial para:

1. **Otimizar recursos** telefônicos
2. **Melhorar a experiência** do cliente
3. **Reduzir custos** com telefonia
4. **Tomar decisões baseadas em dados**
5. **Garantir conformidade** com regulamentações

Este guia cobre **100% das colunas** encontradas no arquivo fornecido e oferece exemplos práticos de análise. Com esta base, você poderá extrair insights valiosos dos registros de chamadas do seu sistema Asterisk/FreePBX.
